

Anexo: Analisis del Flujo de Carga y Generacion en el SEN

Análisis Histórico del Flujo de Carga y Generación en el Sistema Eléctrico Nacional (1996-2026)

Autor: Ing. Melvin Eleazar Padilla Valdez

Junio de 2026

RESUMEN

Este documento presenta un diagnóstico del colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde la óptica de la ingeniería de potencia, específicamente el flujo de carga, la estabilidad de tensión y la pérdida de inercia rotacional. Se postula que la paralización de las empresas básicas de Guayana (CVG) creó una ilusión de suficiencia de potencia activa (MW) que enmascaró el abandono del parque termoeléctrico nacional. Esto condenó al sistema a una inestabilidad crónica por déficit de potencia reactiva (MVAR), validando la estimación estocástica de una demanda máxima contenida en el límite de estabilidad de la red.

1. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y LA MATRIZ DE GENERACIÓN

El diseño original del SEN venezolano se basó en un esquema de generación mixta y distribuida:

- Generación Base (Bloque Hidroeléctrico): Concentrada en el Bajo Caroní (Estado Bolívar) con las represas de Guri, Macagua y Caruachi. Su propósito era alimentar a la industria pesada local (CVG) y exportar el remanente a través del sistema troncal de extra alta tensión (765 kV y 400 kV).
- Generación de Respaldo y Regulación (Bloque Termoeléctrico): Ubicada estratégicamente en los centros de carga (occidente y centro). Su función en el flujo de carga no era solo inyectar Megavatios (MW), sino proveer inercia rotacional y soporte de potencia reactiva (MVAR) para mantener los perfiles de voltaje en los extremos receptores de las largas líneas de transmisión.

Para 1998, el SEN operaba con una relación aproximada de 65% hidroeléctrica y 35% termoeléctrica. Sin embargo, para el período 2015-2026, la indisponibilidad del parque térmico forzó al sistema a una dependencia hidroeléctrica superior al 85% de la carga servida.

2. EL "EFECTO CVG": LA ILUSIÓN DE SUFICIENCIA Y EL ABANDONO TERMOELÉCTRICO

El hallazgo central en la dinámica del flujo de carga de las últimas dos décadas es la alteración radical de la demanda en el Estado Bolívar. Históricamente, el conglomerado de la Corporación Venezolana de Guayana (Sidor, Alcasa, Venalum, Bauxilum) operaba como el cliente natural del Bajo Caroní, consumiendo en su apogeo entre 3.000 y 3.500 MW (cerca del 25% al 30% de la demanda nacional de la época) a distancias muy cortas de la generación.

La Alteración del Flujo de Potencia: A partir de la crisis de 2009 y la posterior paralización casi total de las celdas de reducción de aluminio y acerías (2014-2026), se liberó un bloque masivo de energía (más de 2.500 MW). Desde la óptica de la administración central, esta potencia sobrante en Guri podía ser enviada al resto del país para cubrir el déficit.

La Trampa de la Potencia Activa vs. Reactiva: Esta liberación de carga relajó la presión institucional sobre el mantenimiento y ampliación de las centrales termoeléctricas (Planta Centro, Termozulia, Tacoa). El Ejecutivo

Anexo: Analisis del Flujo de Carga y Generacion en el SEN

asumió erróneamente que los Megavatios (MW) liberados por la CVG podían simplemente "viajar" por las líneas de 765 kV para encender la iluminación en Carabobo o Zulia. Transmitir bloques masivos de energía a lo largo de 800 a 1.200 km sin generación térmica en los nodos receptores viola los límites de estabilidad de tensión. Al no existir máquinas sincrónicas locales que absorban o inyecten reactivos, el sistema quedó expuesto a caídas de tensión severas y al colapso del ángulo de potencia.

3. ANÁLISIS TOPOLÓGICO REGIONAL: FLUJO DE CARGA Y AFECTACIÓN

Manteniendo la segmentación de la investigación fotométrica, se analiza cómo esta distorsión del flujo de carga afectó a cada nodo:

3.1. Región Central: Carabobo (El Cuello de Botella y Planta Centro)

Condición del Flujo: Carabobo es el nodo central (Subestaciones La Arenosa y San Gerónimo) donde converge la energía que viaja desde Guri por la red de 765 kV.

El Déficit Térmico: Carabobo alberga a Planta Centro (2.000 MW). Su función era inyectar energía al centro y empujar el flujo hacia occidente.

Afectación (1996-2026): Con el colapso operativo de Planta Centro y la paralización de la termoeléctrica Pedro Camejo, Carabobo pasó de ser un nodo de soporte a una carga pasiva. La energía proveniente de Guri llega con perfiles de voltaje degradados, lo que explica la volatilidad lumínica (VIIRS). La fluctuación de tensión obliga al deslastre constante para evitar el colapso del anillo hacia occidente.

3.2. Región Capital: Miranda y Caracas (El Nodo Protegido pero Inestable)

Condición del Flujo: Alimentada principalmente por derivaciones del anillo de 400 kV (Subestaciones Santa Teresa y Tacoa).

El Déficit Térmico: El Complejo Termoeléctrico Josefa Joaquina Sánchez (Tacoa) y la planta India Urquía debían garantizar la autonomía de la capital.

Afectación (1996-2026): Al no tener la carga industrial pesada de Carabobo y contar con protección política, Miranda recibe prioridad en el despacho. Sin embargo, sufre el Efecto Ferranti en horas de baja demanda (sobrevoltajes que queman transformadores) y caídas súbitas por oscilaciones de potencia de las líneas largas. Esto explica la meseta oscilante en los datos de iluminación satelital.

3.3. Región Occidente: Zulia (El Extremo Receptor Colapsado)

Condición del Flujo: El Zulia es el punto más distante del flujo de carga del Guri (más de 1.200 km de líneas de transmisión).

El Déficit Térmico: La ingeniería eléctrica dicta que el Zulia no puede sostenerse únicamente con energía de Guayana; requiere imperativamente generación local. El Complejo Termozulia y la Planta Ramón Laguna colapsaron operativamente.

Afectación (1996-2026): Al intentar enviar potencia desde Guri hasta Maracaibo sin soporte térmico en el trayecto, las pérdidas por transmisión y la caída de voltaje en la barra final hacen matemáticamente imposible satisfacer la demanda. Esta limitación física obliga al despacho a mantener al Zulia en un racionamiento crónico severo para evitar que el bajo voltaje arrastre al resto del país.

4. CONCLUSIÓN PARA EL MODELO ESTOCÁSTICO

La historia del flujo de potencia en Venezuela en los últimos 30 años valida la estimación paramétrica del modelo de 6.315 MW. El estancamiento del sistema eléctrico venezolano no se debe simplemente a una falta de agua o líneas de transmisión, sino a la alteración de la topología de la red. Al sustituir la generación termoeléctrica distribuida por una transmisión forzada de los megavatios liberados por las empresas básicas de Guayana (CVG), el sistema superó sus límites de estabilidad.

La estimación de 6.300 MW representa, de hecho, el Límite de Estabilidad Transitoria y de Tensión del actual Sistema Interconectado Nacional operando sin inercia termoeléctrica. Cualquier intento del despacho por superar este límite sin plantas térmicas locales funcionales resultará en oscilaciones electromecánicas inamortiguadas, provocando la apertura de las líneas de 765 kV y el colapso sincrónico validado por la matriz de correlación cruzada regional.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] AVIEM (Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica). "Diagnóstico del Sistema Eléctrico Nacional y su Impacto en el Desarrollo Industrial". Caracas, 2018.
- [2] Gönen, T. "Electric Power Distribution System Engineering" (3rd ed.). CRC Press, 2014.
- [3] OPSIS (Oficina de Operación de Sistemas Interconectados). "Anuario Estadístico de Operación del Sistema Interconectado Nacional". Caracas, 2008.
- [4] Kundur, P. "Power System Stability and Control". McGraw-Hill, 1994.